

WiSe 2024/25

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND GESELLSCHAFT

Vorlesung 2: Regression

Jana Lasser

Forschungsgruppe
Complex Social & Computational Systems (CS)²

IDEa_lab

Das Interdisziplinäre Digitale
Labor der Universität Graz



Überwachtes Lernen

- Bis jetzt haben wir nur gesehen, wie wir mit überwachtem Lernen **Klassen** vorhersagen.
- Wir können aber auch (kontinuierliche) **Zahlen** Vorhersagen.
- Wir bedienen uns dabei immer noch der Herangehensweise des überwachten Lernens (mit Beispieldaten zum Training des Modells) aber statt Klassifikation betreiben wir **Regression**.

Überwachtes Lernen: Regression

- Eine Anzahl von *Beobachtungen* mit *Attributen* und ihren *Werten* ($x_1, \dots, x_d$).
- Zu jeder Beobachtung ein *kontinuierlicher* Zielwert $y \in \mathbb{R}$
→ hier: Geschwindigkeit.

Ziel: Finde den korrekten *Zielwert* für eine neue Beobachtung.

→ **Regression**

Beispiel

Geschwindigkeit = 68 km/h



Geschwindigkeit = 58 km/h



Geschwindigkeit = 61 km/h



Geschwindigkeit = 65 km/h

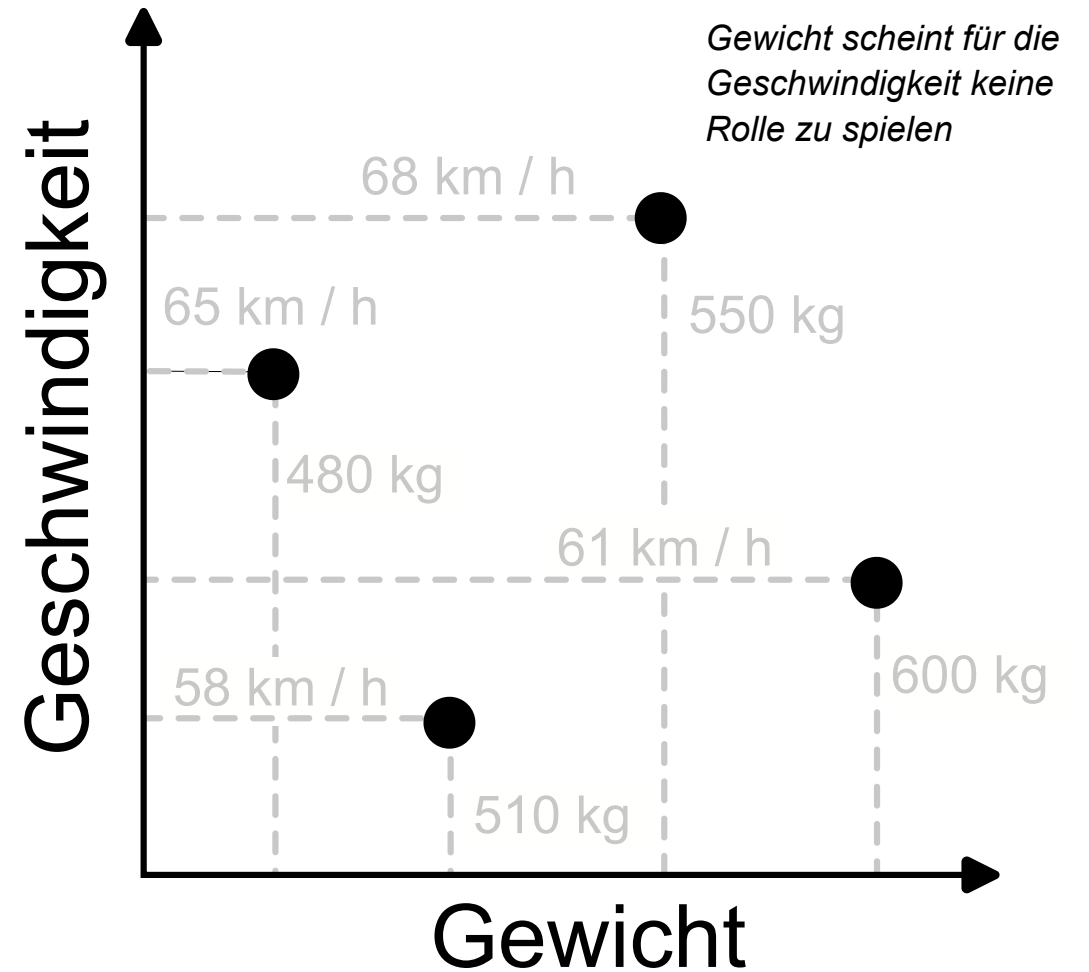
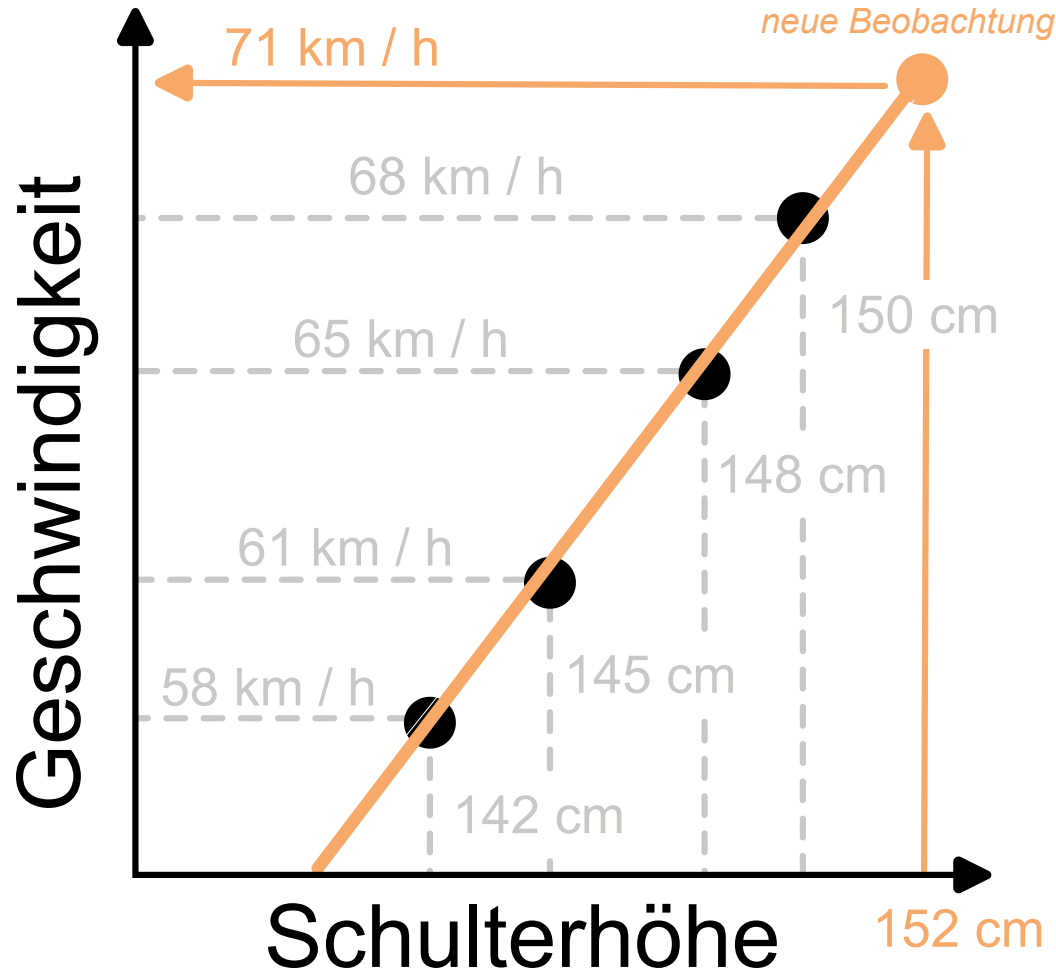


Beobachtung: Pferd das 520 kg schwer und 148 cm groß ist.

→ vorhergesagte Geschwindigkeit: 66 km/h

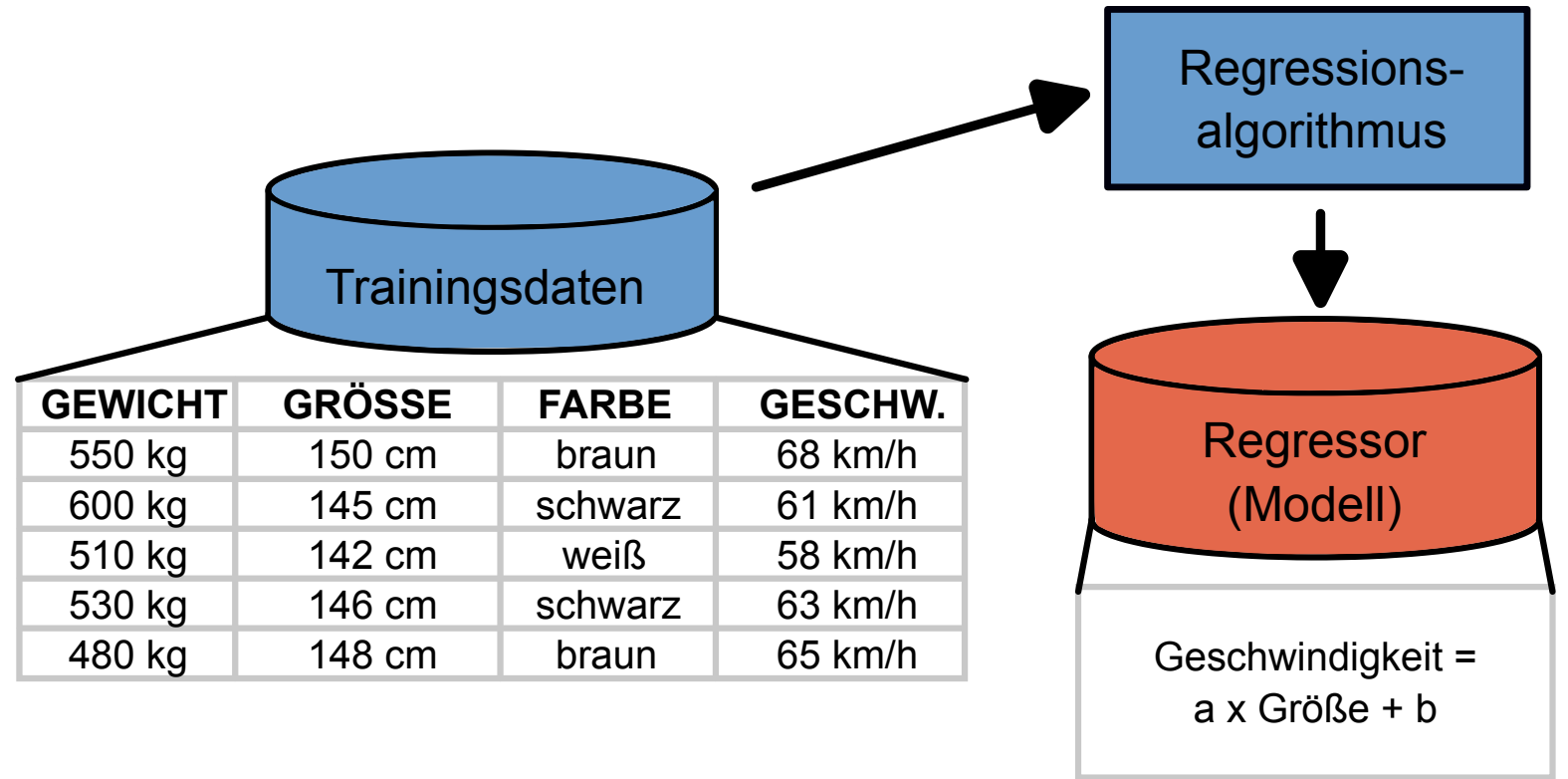
Überwachtes Lernen: Regression

Finde eine Gerade, die durch alle Punkte verläuft.

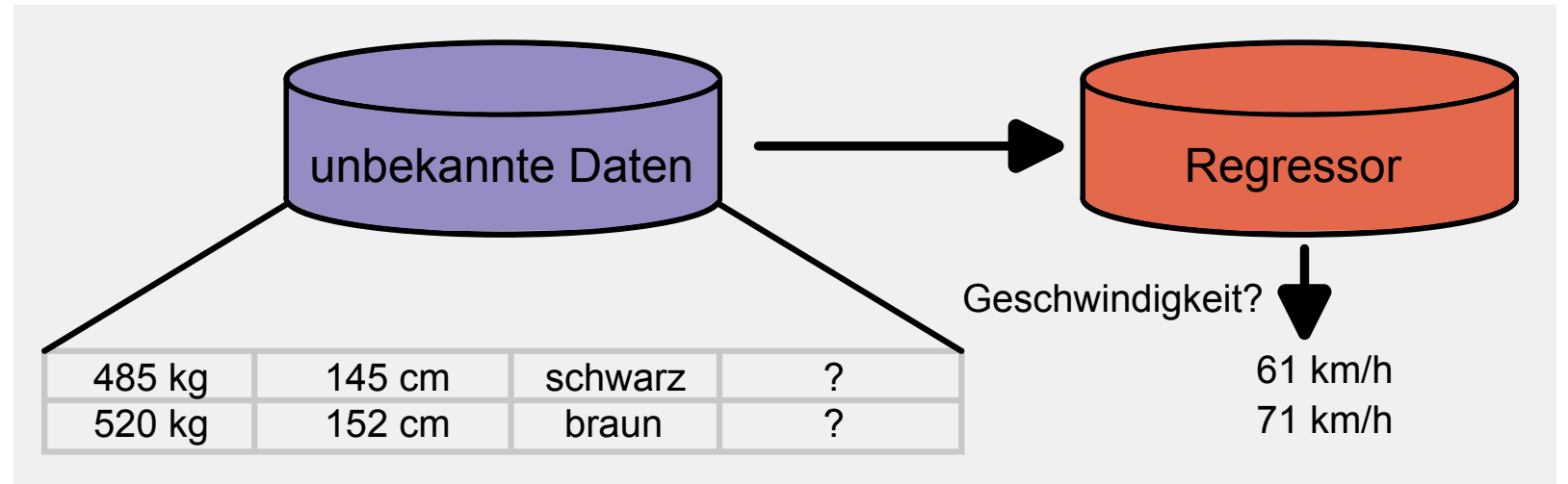


Regressions- "Pipeline"

Trainingsphase

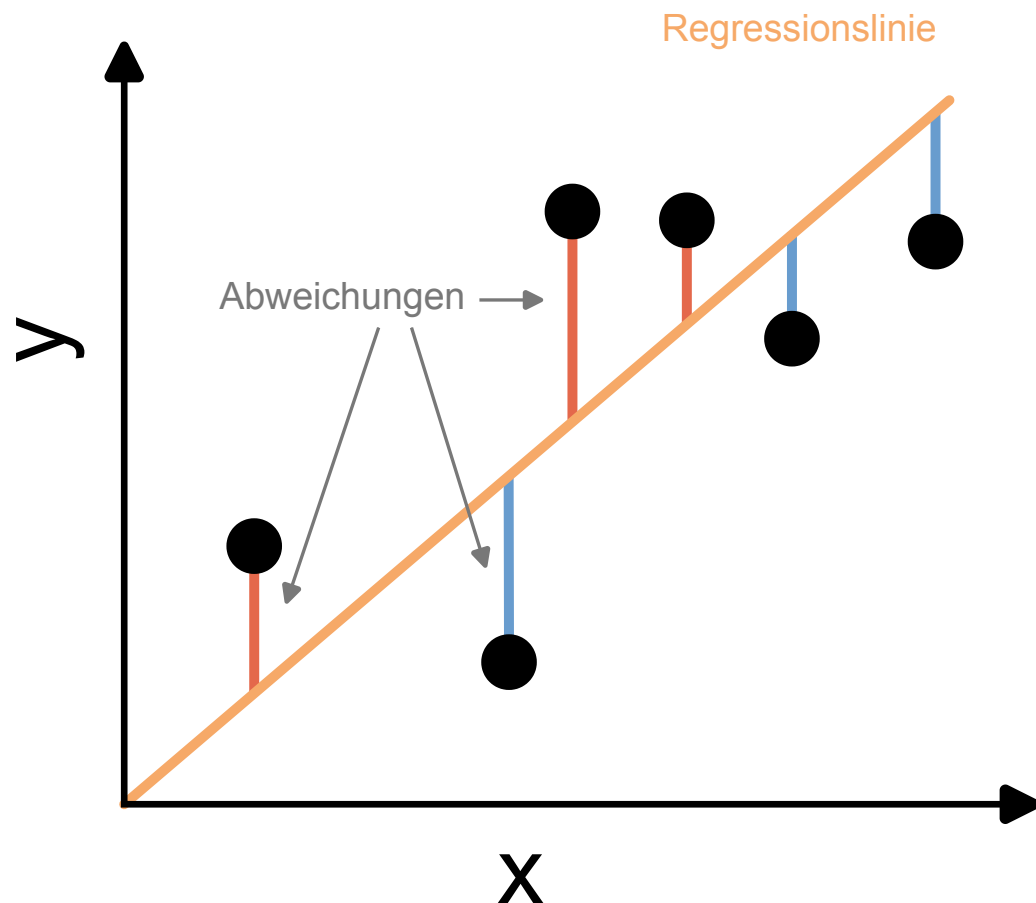


Anwendungsphase



Mittlere quadratische Abweichung

Da wir keine diskreten Klassen vorhersagen, können wir auch keine Fehlerklassen wie falsch positiv oder falsch negativ erheben. → wir brauchen andere Fehlermaße.



mittlere Abweichung:

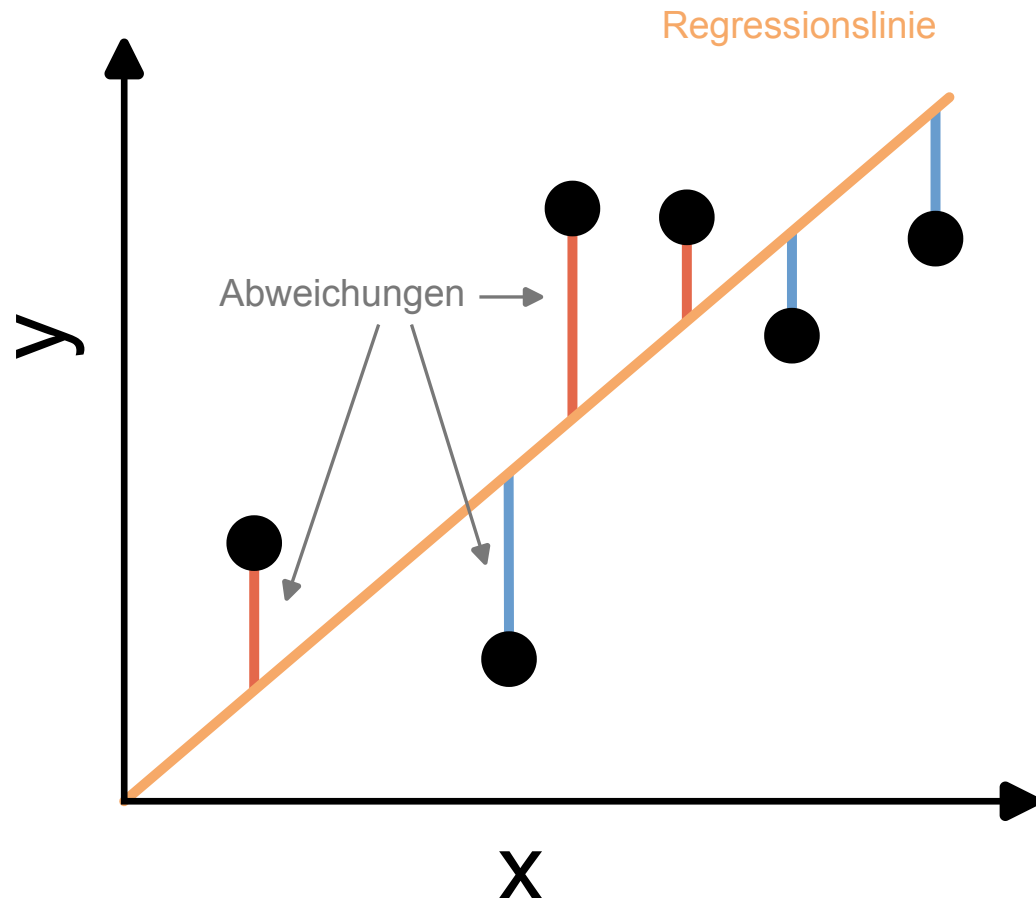
$$\begin{array}{ccccccccc} +3 & & +2 & & +1 & & & & \\ | & & | & & | & & | & & | \\ + & + & + & + & + & + & + & + & \\ & & & & & & -3 & -2 & -1 \\ & & & & & & | & | & | \end{array} = 0/6 = 0 (???)$$

Wurzel der mittleren quadrierten Abweichung:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ +9 & & & & +9 & & & & \\ | & & & & | & & & & \\ & +4 & & +1 & & +4 & & +1 & \\ + & + & + & + & + & + & + & + & \\ & & & & & & & & \end{array} = \sqrt{28/6} = 2.2$$

Mittlere quadratische Abweichung

Die Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung wird auch als "root mean squared error" (RMSE) bezeichnet.



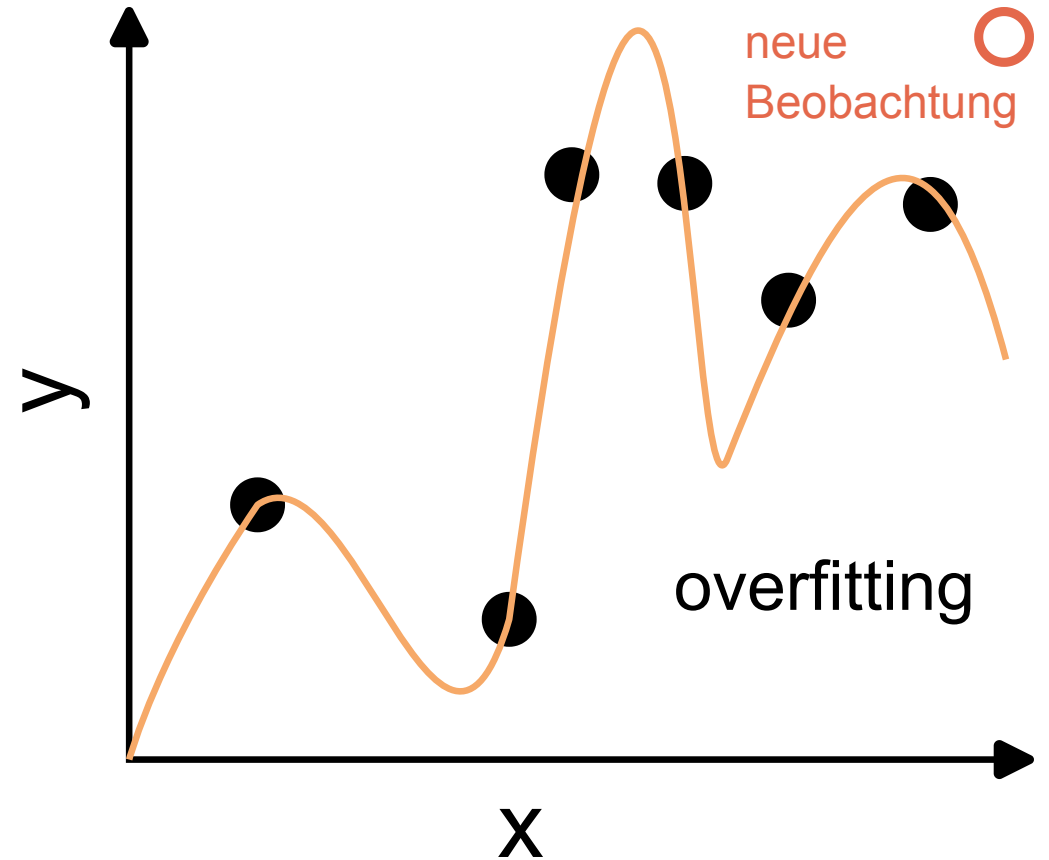
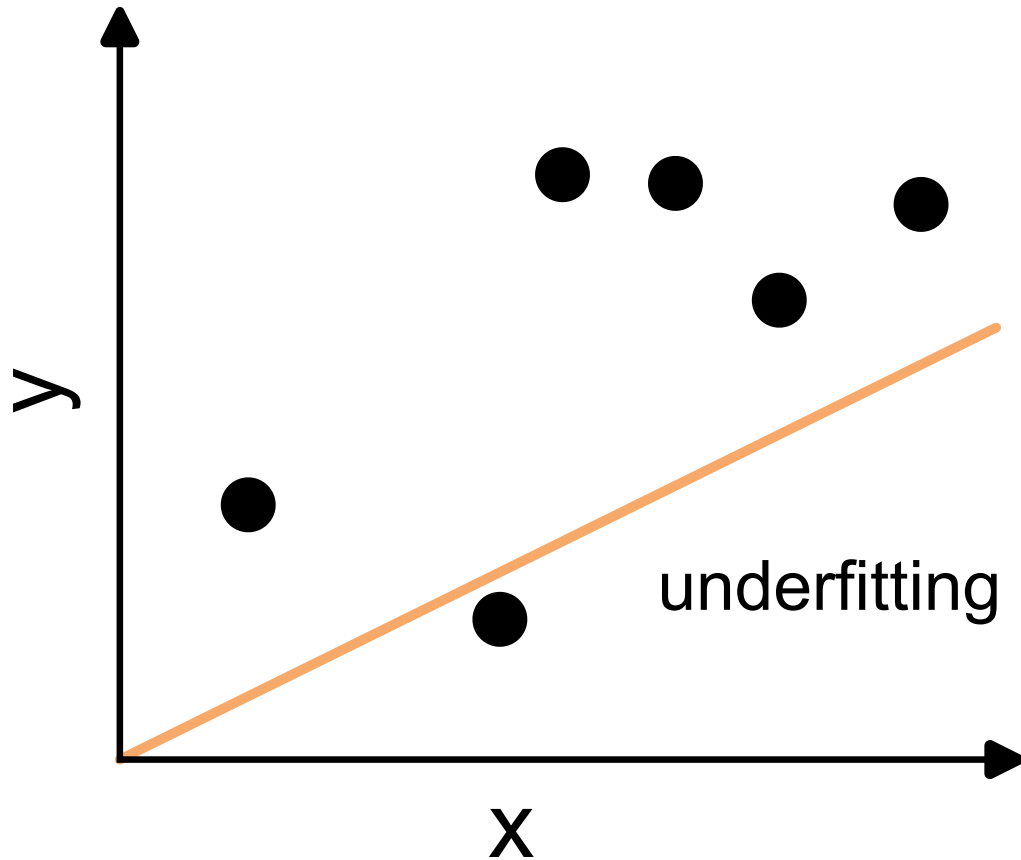
1. Durch die Quadrierung ist es egal, ob Abweichungen nach oben (positiv) oder unten (negativ) gehen.
2. Durch die Quadrierung haben große Fehler ein höheres Gewicht als kleine Fehler und können stärker "bestraft" werden.

Alternative:

Pearson Korrelationskoeffizient.

Bias und Varianz einer Regression

Bias (underfitting) und Varianz (Overfitting) lassen sich für Regressionen sehr intuitiv verstehen.



Zusammenfassung

- Überwachtes Lernen kann sowohl zur **Klassifikation** (Vorhersage von Klassen) als auch zur **Regression** (Vorhersagen von Zahlen) genutzt werden.
- Regression folgt der selben Training-Vorhersage Logik wie Klassifikation.
- Als Maß für die Performance einer Regression verwenden wir die Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung.